$$I = \int_0^a (a-x) f(a-x)\,dx \quad (\because \int_0^a g(x)\,dx = \int_0^a g(a-x)\,dx)$$

$$= \int_0^a (a-x) f(x)\,dx \quad (\because f(a-x) = f(x)).$$

$$\therefore I = \int_0^a (a-x) f(x)\,dx \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடு (1)-ம், (2)-ம் கூட்ட கிடைப்பது,

$$2I = \int_0^a (x+a-x) f(x)\,dx$$

$$= a\int_0^a f(x)\,dx.$$

$$\therefore I = \frac{a}{2}\int_0^a f(x)\,dx.$$

குறிப்பு

இடது புறத்தில் உள்ள தொகைச்சார்பில் உள்ள x என்ற காரணியை நீக்க இப்பண்பு உதவுகிறது

எடுத்துக்காட்டு 9.20

$\int_0^{\pi} g(\sin x)dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(\sin x)dx$ என நிறுவுக. இங்கு $g(\sin x)$ என்பது $\sin x$ -ஐ கொண்ட சார்பு.

தீர்வு

$f(2a-x) = f(x)$ எனில் $\int_0^{2a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$

$2a = \pi$ மற்றும் $f(x) = g(\sin x)$ என எடுத்துக் கொள்க.

எனவே, $f(2a-x) = g(\sin(\pi - x)) = g(\sin x) = f(x)$.

$$\therefore \int_0^{2a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx.$$

$$\int_0^{\pi} g(\sin x)\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(\sin x)\,dx.$$

முடிவு

$\int_0^{\pi} g(\sin x)\,dx = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} g(\sin x)\,dx.$

குறிப்பு

$\int_0^{\pi} g(\sin x)\,dx$ என்ற அமைப்பில் உள்ள வரையறுத்த தொகையிடல்களை காண மேலே உள்ள முடிவு பயன்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.21

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\pi} \frac{x}{1+\sin x}\,dx$.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 112 26-02-2020 17:56:44